Principi di Inferenza

Esercizi: teorema del limite centrale, intervalli di confidenza e verifica di ipotesi

Esercizio 1. Supponiamo che X_1 e X_2 costituiscano un campione di numerosità 2 (con reintroduzione) tratto da una popolazione in cui una variabile di interesse assume valore 1 sul 70% della popolazione e valore 2 sul restante 30%.

(a) Calcolare la media in popolazione.

(b) Calcolare la varianza in popolazione.

(c) Quali sono i valori possibili della media campionaria $\bar{X}_2$?

(d) Determinare la distribuzione di probabilità di $\bar{X}_2$.

(e) Calcolare $\mathbb{E}[\bar{X}_2]$ e $\text{var}(\bar{X}_2)$ e verificare che coincidono con μ e σ^2/n.

(f) Ora si consideri un campione di numerosità $n = 100$ dalla stessa popolazione. Usando il TLC, calcolare approssimativamente $\text{P}(\bar{X}_{100} > 1.4)$.

Esercizio 2. Una variabile X ha media $\mu = 50$ e deviazione standard $\sigma = 20$ in popolazione; non si conosce la forma della sua distribuzione. Si estrae un campione casuale di $n = 64$ unità.

(a) Qual è (approssimativamente) la distribuzione di $\bar{X}_{64}$? Perché si può affermare?

(b) Calcolare $\text{P}(\bar{X}_{64} > 54)$.

(c) Calcolare $\text{P}(48 \leq \bar{X}_{64} \leq 52)$.

Esercizio 3. I seguenti valori indicano il peso corporeo in libbre di un campione casuale di otto partecipanti alla maratona di Boston del 2004:

$$121,\ 163,\ 144,\ 152,\ 186,\ 130,\ 128,\ 140.$$

Utilizzare questi dati per stimare il peso medio di tutti i partecipanti. Il campione è abbastanza grande per costruire un intervallo di confidenza basato sul TLC?

Esercizio 4. Nel contesto dell'esercizio precedente, supponiamo che i dati rappresentino il peso degli atleti arrivati nelle prime otto posizioni. Si possono ancora usare questi dati per stimare il peso medio di tutti gli atleti?

Esercizio 5. La seguente tabella riporta il numero di componenti di 100 nuclei familiari estratti casualmente in una certa città.

Componenti	1	2	3	4	5	6	7
Frequenza assoluta	11	19	28	26	11	4	1

(a) Stimare la dimensione media di tutti i nuclei familiari della città.

(b) Costruire un intervallo di confidenza al 95% per la dimensione media.

(c) Verificare, al livello $\alpha = 0.05$ e calcolando il p-value, l'ipotesi $H_0 : \mu = 3$ contro $H_1 : \mu \neq 3$.

Esercizio 6. I punti (a) e (b) indicano due possibili stimatori di μ. Qual è il più preciso (cioè con varianza minore)?

(a) La media campionaria di un campione di numerosità n tratto da una popolazione con media μ e varianza σ^2.

(b) La media campionaria di un campione di numerosità n tratto da una popolazione con media μ e varianza $2\sigma^2$.

Esercizio 7. Qual è il più preciso tra i seguenti stimatori di μ?

(a) La media campionaria di un campione di numerosità n tratto da una popolazione con media μ e varianza σ^2.

(b) La media campionaria di un campione di numerosità $3n$ tratto da una popolazione con media μ e varianza σ^2.

Esercizio 8. Qual è il più preciso tra i seguenti stimatori di μ?

(a) La media campionaria di un campione di numerosità n tratto da una popolazione con media μ e varianza σ^2.

(b) La media campionaria di un campione di numerosità $3n$ tratto da una popolazione con media μ e varianza $2\sigma^2$.

Esercizio 9. Un estratto di un report dell'ente turistico comunale riporta: "Su un campione casuale con reintroduzione di $n = 180$ turisti, la spesa media giornaliera individuale è risultata pari a 74 euro, con una deviazione standard campionaria pari a 18 euro."

(a) Stimare la media e la varianza della popolazione.

(b) Costruire un intervallo di confidenza al 95% per la spesa media giornaliera individuale.

(c) Se si volesse un intervallo di confidenza con minore ampiezza, cosa si potrebbe provare a fare? Quanto dovrebbe essere grande n per avere un margine d'errore al 95% non superiore a 1 euro (assumendo $\sigma \approx 18$)?

(d) Verificare $H_0 : \mu = 72$ contro $H_1 : \mu \neq 72$ (calcolando il p-value) e poi $H_0 : \mu = 70$ contro $H_1 : \mu \neq 70$. Commentare in relazione all'intervallo del punto (b).

Esercizio 10. Per la spesa giornaliera per ristorazione (in euro), un software statistico produce il seguente output relativo a un'indagine campionaria:

Numero di osservazioni	300
Media campionaria	41.5
Deviazione standard campionaria	12.0

(a) Fornire le stime della media e della varianza della popolazione.

(b) Costruire un intervallo di confidenza al 99% per la spesa media giornaliera per ristorazione.

(c) Verificare $H_0 : \mu = 40$ contro $H_1 : \mu \neq 40$, calcolando il p-value e concludendo ai livelli 5% e 1%.

Esercizio 11. Un database contiene informazioni sulla distanza giornaliera percorsa a piedi (in km) da un gruppo di persone: media campionaria 4.8 km, varianza campionaria 2.25 km^2, $n = 200$.

(a) Costruire un intervallo di confidenza al 90% per la distanza media giornaliera.

(b) Spiegare perché l'uso dell'approssimazione normale è giustificato.

(c) Verificare $H_0 : \mu = 5$ contro $H_1 : \mu \neq 5$ e concludere ai livelli 5% e 10%.

Esercizio 12. Una nota metodologica relativa alla spesa giornaliera individuale per trasporti locali in euro (X_i) riporta: campione casuale con reintroduzione di $n = 169$ osservazioni, $\sum_{i=1}^{n} x_i = 2\,366$ euro, $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 37\,324$ euro^2.

(a) Calcolare la media campionaria.

(b) Calcolare la varianza campionaria.

(c) Costruire un intervallo di confidenza al 95% per la spesa media giornaliera per trasporti locali.

(d) Verificare $H_0 : \mu = 15$ contro $H_1 : \mu \neq 15$ ai livelli 5% e 1%.

Esercizio 13. Un comune conduce un'indagine sulla quota di cittadini soddisfatti del servizio di trasporto pubblico locale. Un cittadino è soddisfatto se esprime un giudizio pari ad almeno 4 su una scala da 1 a 5.

Livello di soddisfazione	1	2	3	4	5	Totale
Frequenza assoluta	30	45	60	180	185	500

(a) Stimare la proporzione di cittadini soddisfatti nella popolazione.

(b) Costruire un intervallo di confidenza al 95% per tale proporzione.

(c) Se si volesse un intervallo di confidenza con minore ampiezza, cosa si potrebbe provare a fare?

(d) Verificare $H_0 : p = 0.70$ contro $H_1 : p \neq 0.70$.

Esercizio 14. Un comunicato riporta: "In un'indagine basata su un campione casuale con reintroduzione di 800 turisti, il 62% degli intervistati ha dichiarato di aver prenotato l'alloggio online prima della partenza."

(a) Qual è il numero di turisti che hanno prenotato online nel campione?

(b) Stimare la proporzione della popolazione che prenota l'alloggio online.

(c) Costruire un intervallo di confidenza al 99% per tale proporzione.

(d) Verificare $H_0 : p = 0.58$ contro $H_1 : p \neq 0.58$ ai livelli 5% e 1%.

Esercizio 15. Si lancia 200 volte una moneta e si ottengono 116 teste. La moneta è equa? Verificare $H_0 : p = 0.5$ contro $H_1 : p \neq 0.5$, calcolando il p-value e concludendo al livello 5%. Qual è il significato del p-value ottenuto?

Esercizio 16. Un'azienda dichiara che il tempo medio di consegna è di 48 minuti. Un campione casuale di $n = 100$ consegne dà $\bar{x} = 50.1$ minuti e $s_c = 12$ minuti.

(a) Verificare $H_0 : \mu = 48$ contro $H_1 : \mu \neq 48$ calcolando il p-value. Concludere ai livelli 5% e 10%, indicando anche le regioni di rifiuto.

(b) Costruire gli intervalli di confidenza al 95% e al 90% e verificare la coerenza con le conclusioni del test.

(c) Otteniamo gli stessi valori $\bar{x} = 50.1$ e $s_c = 12$, ma da un campione di $n = 400$ consegne. Rifare il test. Cosa è cambiato e perché?